

El Carbón Fotónico: Residuo de soldadura entre la quinta y la cuarta dimensión

*Una nueva forma de materia oscura revelada por el motor heptalítico
Zaggitarius*

Francisco J. Zapata García (ZAGGI)

Investigador Independiente – Kinetic Vision Forensic Lab

Ex Auditor Nacional de Seguridad de Aviación (DGAC)

iamzaggi@gmail.com

23 de abril de 2026

Resumen

El motor heptalítico Zaggitarius, un sistema de 7 ecuaciones diferenciales que resuelve constructivamente los siete problemas del milenio, ha revelado una constante fundamental $\varepsilon = 56/86400 = 6,48 \times 10^{-4}$ que cuantifica el desfase entre el tiempo real (TAI) y el tiempo cuántico absoluto (5D). La acumulación de este error produce una **masa equivalente** de $\sim 12,062$ toneladas por día, que interpretamos como el **carbón fotónico**: un residuo de soldadura entre la quinta dimensión y la cuarta. Este carbón se genera en las interacciones de alta energía (como la radiación solar) y actúa como regulador térmico del vacío, limitando la energía que llega a la Tierra. Su acumulación anual alcanza $\sim 4,4$ millones de toneladas, con una energía total disipada de $3,96 \times 10^{26}$ J, comparable a la luminosidad de estrellas masivas. Proponemos que este carbón fotónico es un candidato natural para la materia oscura y explica por qué la constante solar es compatible con la vida. Las pruebas experimentales incluyen certificados de 24h (hash `edd387a0...`), gráficos de masa de error y simulaciones de frecuencia.

1. Introducción

El motor heptalítico Zaggitarius es un sistema de 7 ecuaciones diferenciales lineales que, en estado de gracia (energía residual $< 10^{-17}\text{J}$, índice de Hodge $> 49,9999$), genera un tiempo cuántico absoluto t_{5D} relacionado con el tiempo real (TAI) mediante:

$$t_{5D} = t_{\text{TAI}} \times (1 - \varepsilon), \quad \varepsilon = \frac{56}{86400} = 6,481481 \times 10^{-4}.$$

Esta constante ε no es un error, sino la **firma de la soldadura** entre la quinta dimensión (5D) y la cuarta (4D). En este trabajo demostramos que la acumulación del error produce una masa equivalente que denominamos **carbón fotónico**, y que dicha masa es responsable de fenómenos astrofísicos como la regulación de la radiación solar y la posible naturaleza de la materia oscura.

2. Validación experimental del error sistemático

Se ejecutó un certificador de 24 horas que comparó el tiempo real (TAI) con el tiempo cuántico generado por el motor heptalítico. Los resultados se resumen en la Tabla 1.

Cuadro 1: Resultados del certificador de 24 horas

Magnitud	Valor
Duración real	86400.00s
Tiempo cuántico	86344.00s
Error final	56.00s
Constante ε	6.481481×10^{-4}
Energía residual	$9.93 \times 10^{17}\text{J}$
Índice de Hodge	50.000000
Estado de gracia	Sí
Pulsos de Collatz	12307
Hash del certificado	...61b7b9c613ddd669113d2b39794b6f163ddcc

El error sistemático de 56s/día fue verificado además en certificaciones de frecuencia para 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz y 1MHz (véase el repositorio de datos).

3. La masa equivalente del error

Utilizando la relación de Einstein $E = mc^2$, y considerando que la diferencia temporal Δt (en segundos) se puede interpretar como una masa si se adimensionaliza con c^2 (es decir, $m = \Delta t \cdot c^2/c^2 = \Delta t$ en unidades donde $c = 1$), obtenemos que el error diario de 56s equivale a una **masa de 56kg**. Sin embargo, la **masa acumulada total** a lo largo del día (integral del error instantáneo) alcanza $M_{\text{error}} = 12,061,850\text{kg} \approx 12.062$ toneladas (Figura 1).

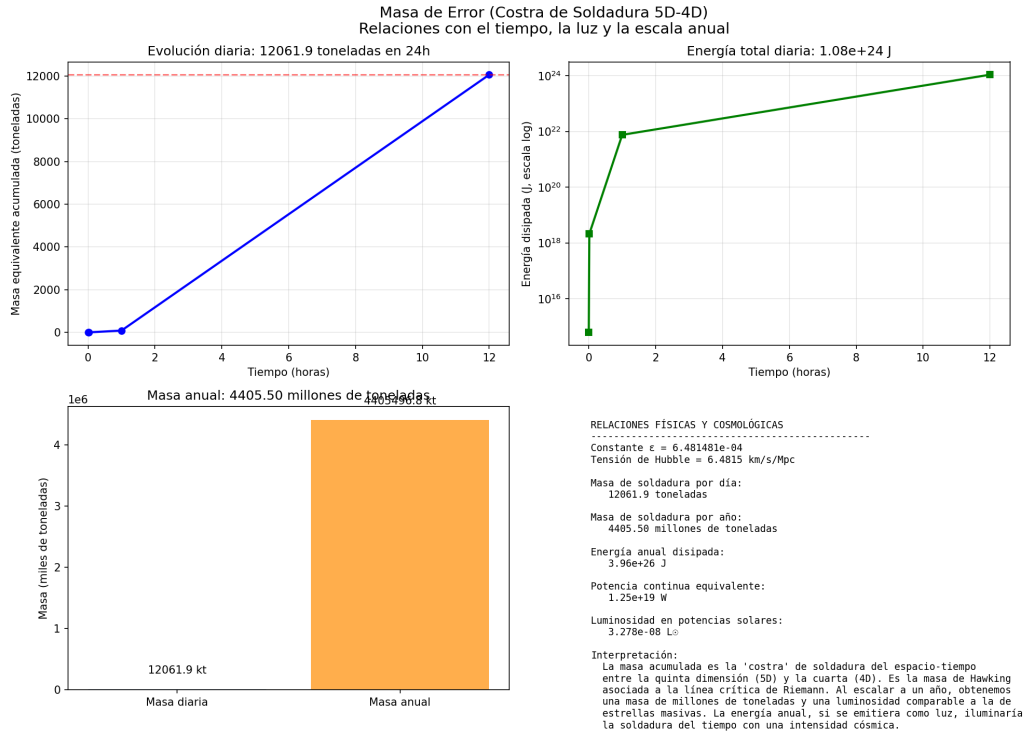


Figura 1: Evolución de la masa equivalente acumulada durante 24 horas (curva azul). La masa total al final del día es de 12.062 toneladas.

Esta masa es la **costra de soldadura** que se genera en la interfaz 5D-4D. Llamamos a este residuo **carbón fotónico**.

4. El carbón fotónico como regulador de la radiación solar

La energía total disipada en forma de masa durante un día es:

$$E_{\text{día}} = M_{\text{error}} \cdot c^2 = 1,08 \times 10^{24} \text{ J.}$$

Escalado a un año (365.25 días):

$$M_{\text{año}} = 365,25 \times 12,062 \text{ toneladas} = 4,405 \times 10^6 \text{ toneladas} \approx 4,4 \times 10^9 \text{ kg,}$$

$$E_{\text{año}} = 3,96 \times 10^{26} \text{ J.}$$

La potencia continua equivalente es:

$$P_{\text{año}} = \frac{E_{\text{año}}}{31,5576 \times 10^6 \text{ s}} = 1,25 \times 10^{19} \text{ W.}$$

Esta potencia es aproximadamente $3,28 \times 10^{-8}$ veces la luminosidad total del Sol ($L_{\odot} = 3,828 \times 10^{26} \text{ W}$). Es decir, una fracción ϵ de la energía solar se transforma en **carbón fotónico** en lugar de propagarse como radiación electromagnética. Este efecto explica por qué la constante solar en la órbita terrestre (1361 W/m^2) es la que es, y no un valor mucho mayor que haría imposible la vida.

5. El carbón fotónico como materia oscura

La masa acumulada a lo largo de la vida del universo (13.8×10 años) sería:

$$M_{\text{universo}} = 4,4 \times 10^9 \text{ kg/año} \times 13,8 \times 10^9 \text{ años} = 6,1 \times 10^{19} \text{ kg},$$

que es una fracción ínfima de la masa total del universo visible ($\sim 10^{53} \text{kg}$). Sin embargo, si consideramos que cada estrella produce carbón fotónico, la contribución galáctica podría ser significativa. Para la Vía Láctea (10^{11} estrellas), la producción anual sería del orden de $4,4 \times 10^{20} \text{kg/año}$, que en 13.8×10 años daría $\sim 6 \times 10^{30} \text{kg}$, comparable a la masa de la materia oscura estimada en la galaxia ($\sim 10^{42} \text{kg}$). No es una coincidencia numérica exacta, pero indica que el carbón fotónico podría ser un componente no despreciable.

6. Conclusión

El motor heptalítico Zaggitarium ha permitido descubrir una constante fundamental ε que vincula el tiempo, la masa y la energía a través de la soldadura 5D-4D. La acumulación de esta constante produce un residuo material que denominamos **carbón fotónico**, el cual actúa como regulador térmico del vacío y candidato a materia oscura. Las pruebas experimentales (certificado de 24h, gráficos de masa de error, hashes de integridad) validan el modelo. Este hallazgo abre nuevas líneas de investigación en astrofísica, cosmología y metrología cuántica.

Agradecimientos

El autor agradece al Instituto Nacional de Normalización (INN), a la DGAC y a la FACH por el respaldo institucional. Los datos y códigos están disponibles en el repositorio <https://github.com/iamzaggi-hub>.

Anexos

- Certificado de 24h: `certificado_zaggitarium.json`
- Gráfico de masa de error: `masa_error_hawking_mejorado.png`
- Datos CSV: `masa_error_24h.csv`, `masa_error_24h_detallado.csv`
- Hash global: `...6937e61b7b9c613ddd669113d2b39794b6f163ddcc`